多元表現・自主學習與競賽紀錄

從一個合約問題開始
我的黑客松學習歷程

第六屆中學生黑客松｜契約智多星 Contract Master

張博程｜基隆市私立二信高級中學｜團隊作品・個人紀錄

「合約/條款」陷阱偵測器

契約智多星

CONTRACT MASTER

「合約/條款」
陷阱偵測器
合約 / 條款
單方修改條款權利
過高違約金
管轄法院限制
掃描中...
高風險陷阱
可能導致權益受損
中風險陷阱
請特別留意
低風險
條款相對安全
保護權益
精準偵測
重點解析
安心決策
看的懂條款，
簽的才安心！

圖 1｜團隊作品「契約智多星」決賽簡報封面

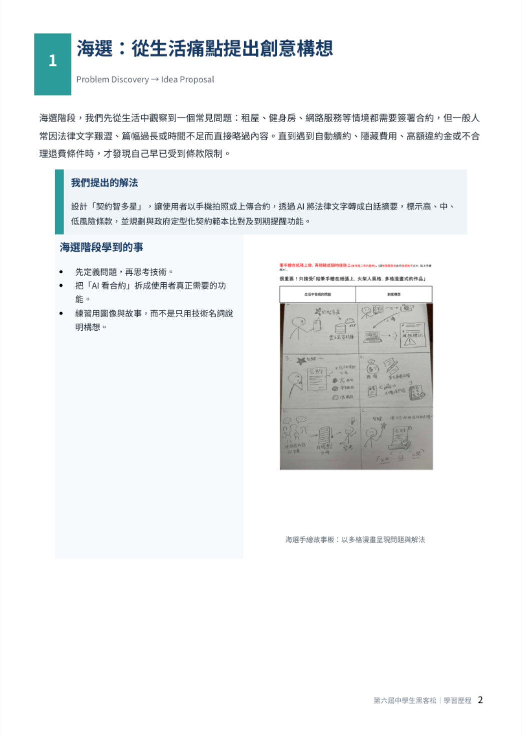
這次我想解決什麼問題？

生活中常常會碰到租屋、健身房或網路服務的合約，但條款很長、文字也不容易懂。我們想到，如果能讓使用者拍下合約，再用容易理解的方式標出續約、退費和違約金等重點，也許能幫助大家在簽名前做出更好的決定。

我的角色：統合團隊資料並完成最終作品。這份學習歷程以我如何理解、整理與串接各階段成果為主，不把團隊提出的技術規劃寫成個人獨立實作。

海選：先讓別人看懂問題

我們一開始想解決的不是「如何使用最厲害的 AI」，而是「為什麼有人明明簽了合約，卻直到被收費才發現條款有問題」。海選要求用手繪故事板呈現情境，讓我們練習把抽象想法轉成具體的使用者經驗。



1

海選：從生活痛點提出創意構想

Problem Discovery → Idea Proposal

海選階段，我們先從生活中觀察到一個常見問題：租屋、健身房、網路服務等情境都需要簽署合約，但一般人常因法律文字艱澀、篇幅過長或時間不足而直接略過內容。直到遇到自動續約、隱藏費用、高額違約金或不合理退費條件時，才發現自己早已受到條款限制。

我們提出的解法

設計「契約智多星」，讓使用者以手機拍照或上傳合約，透過 AI 將法律文字轉成白話摘要，標示高、中、低風險條款，並規劃與政府定型化契約範本比對及到期提醒功能。

海選階段學到的事

- 先定義問題，再思考技術。
- 把「AI 看合約」拆成使用者真正需要的功能。
- 練習用圖像與故事，而不是只用技術名詞說明構想。

很重要！只接受「鉛筆手繪在紙張上，火柴人風格，多格漫畫式的作品」

海選手繪故事板：以多格漫畫呈現問題與解法

第六屆中學生黑客松｜學習歷程 2

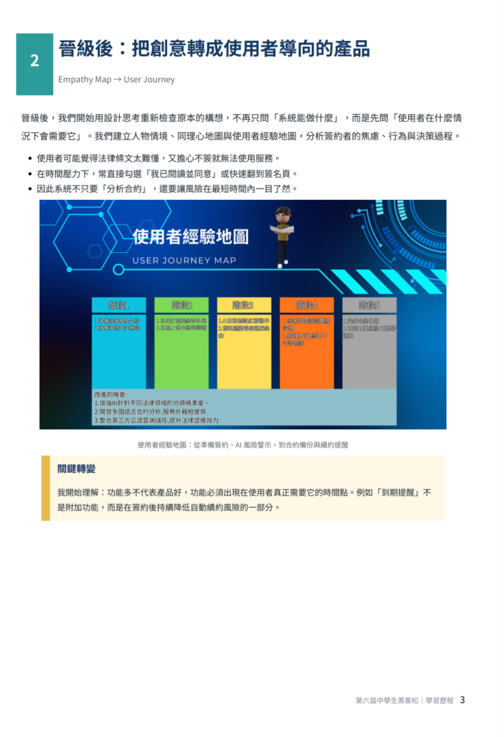
圖 2｜海選故事板與作品說明，取自團隊原始學習歷程第 2 頁

我從這個階段學到什麼？

我開始注意到，提案不是把所有功能列在一起就夠了。要先把使用者可能遇到的困難講清楚，後面的設計才有方向。這也成為我整理最終作品時判斷內容順序的重要依據。

晉級後：從功能改成使用者需求

晉級後，團隊用同理心地圖和使用者旅程重新思考：使用者是在哪個時候看不懂條款？簽約當下最需要什麼？簽約後又可能遇到什麼問題？這使方案從單純的「合約分析」，逐漸加入風險燈號、白話解釋和到期提醒。



2 晉級後：把創意轉成使用者導向的產品

Empathy Map → User Journey

晉級後，我們開始用設計思考重新檢查原本的構想，不再只問「系統能做什麼」，而是先問「使用者在什麼情況下會需要它」。我們建立人物情境、同理心地圖與使用者經驗地圖，分析簽約者的焦慮、行為與決策過程。

- 使用者可能覺得法律條文太難懂，又擔心不簽就無法使用服務。
- 在時間壓力下，常直接勾選「我已閱讀並同意」或快速翻到簽名頁。
- 因此系統不只要「分析合約」，還要讓風險在最短時間內一目了然。

改進的機會:
1.增強AI針對不同法律領域的分類精準度。
2.開發多國語言合約分析,服務外籍租屋族
3.整合第三方公證雲端儲存,提升法律證據效力

使用者經驗地圖：從準備簽約、AI 風險警示，到合約備份與續約提醒

關鍵轉變

我開始理解：功能多不代表產品好，功能必須出現在使用者真正需要它的時間點。例如「到期提醒」不是附加功能，而是在簽約後持續降低自動續約風險的一部分。

第六屆中學生黑客松｜學習歷程 3

圖 3｜使用者需求分析，取自團隊原始學習歷程第 3 頁

我的整理重點

統合最終作品時，我需要讓「問題、使用者需求、功能設計」彼此呼應，而不是讓每個部分像獨立的作業。這次讓我體會到：好的簡報不只要完整，也要讓讀者看得出每個決定的理由。

決賽：把一個想法拆成多個步驟

團隊在決賽規劃了上傳合約、OCR 文字辨識、查找規範、AI 條款解釋、風險提示及提醒通知等流程。這讓我理解，「AI 幫忙看合約」看起來是一件事，實際上需要許多環節互相配合。

我最有感的地方：如果圖片辨識把日期、金額或條款讀錯，後續的判斷可能也跟著錯。整理作品時，我開始知道不能只看最後畫面，也要確認每一步的資料來源與結果。

我發現簡報還有哪些不足？

決賽簡報提到 OCR 準確率「95% 以上」及提醒功能的測試結果，但目前提供的資料沒有逐筆測試表、樣本數或錯誤紀錄。因此，這些應視為**原簡報中的成果敘述**，尚不足以讓讀者獨立確認實際準確度。

如果再做一次

我會先縮小範圍，以一種合約（例如健身房契約）作為測試對象，逐份記錄輸入內容、辨識錯誤和 AI 標記結果，再根據證據改進。比起一次展示很多功能，我更希望先確認其中一項真的可靠。

> **這次最大的改變：**從「想把功能做得很完整」，轉變成「先把問題說清楚，再用能被檢查的證據驗證」。

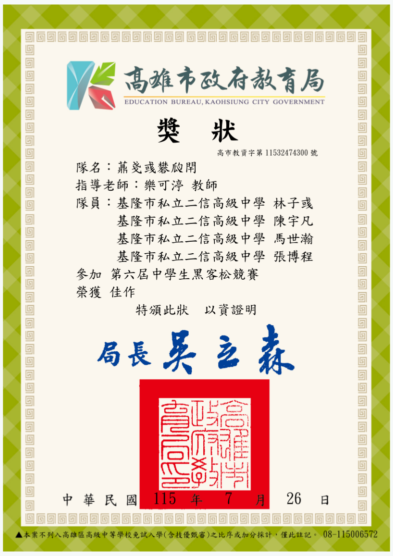
我的工作：統合並完成最終作品

這次黑客松是團隊合作。我負責統合各階段資料，讓海選提案、晉級後的使用者分析，以及決賽的系統流程與成果呈現，能形成一份前後連貫的最終作品。

這項工作讓我學到，整合不只是把資料放在一起，也要理解每個部分在回答什麼問題，並注意內容是否前後一致。雖然我不是每一項技術的獨立開發者，但透過整理作品，我對一個資訊方案如何從想法走向驗證有了更完整的認識。

個人證據仍可再補強

目前能提供團隊簡報、原始提案與獎狀；若要進一步證明我如何統整最終作品，還可以補上實際修改前後版本、討論記錄或編修歷程。這些資料尚未附上，因此不寫成已經完成的證據。



高雄市政府教育局
EDUCATION BUREAU, KAOHSIUNG CITY GOVERNMENT

獎　狀

高市教資字第 11532474300 號

隊名：薡夋彧礬殷閈
指導老師：樂可渟 教師
隊員：基隆市私立二信高級中學 林子彧
基隆市私立二信高級中學 陳宇凡
基隆市私立二信高級中學 馬世瀚
基隆市私立二信高級中學 張博程
參加 第六屆中學生黑客松競賽
榮獲 佳作
特頒此狀　以資證明

局長 吳立森

中華民國 115 年 7 月 26 日

▲本案不列入高雄區高級中等學校免試入學(含技優甄審)之比序或加分採計，僅此註記。 08-115006572

圖 4｜第六屆中學生黑客松佳作獎狀（含本人姓名）

成果：團隊獲第六屆中學生黑客松佳作。對我來說，最重要的收穫是學會從別人的角度檢查作品：讀者能不能看懂問題、理解我們為何這樣設計，以及分辨哪些是構想、哪些有證據支持。